

客户首批资料逐项核对结果

核对日期：2026-09-21。对照清单：[需要补充的数据和资料](#)，编号01~43。

本次仅以以下五份客户原始文件为证据，逐页检查PDF正文、图片表格和流程图，检查两个工作簿的全部工作表、字段、时间列、数据类型及公式缓存。未将项目代码、模拟数据、其他文件或清单中已有的描述视为客户已提供的证据。原始文件及原资料清单均未改动。

1. 结论与判定口径

****首批资料已覆盖不少网络参数、控制规则和线路历史数据，不能将当前清单整体视为“尚未提供”。****但已有资料的覆盖对象、字段和有效性仍不完整，也存在需要客户澄清的图文差异及数据异常。

状态	项数	含义
已提供	1	已有直接答复，可按答复处理；包括明确“不适用”的答复。
部分提供	28	已有具体资料，但该项仍缺对象、字段、记录或适用性确认；其中存在冲突时在行内说明。
需澄清	5	该项主要是对已有数值、图文差异或适用规则的确认；原文已经找到，尚无有效性确认或差异解释。
未找到	9	五份文件中未找到该项所要求的实质资料；不等于客户没有这些资料，也不等于该项一定适用。

上述为**清单条目状态**，不是资料完成率。一个条目包含多个要求，同一份资料也可能对应多个条目。已提供的内容见各行“已提供内容及位置”，后续只需追问“仍缺或需确认”部分。

2. 原始文件与证据位置

下文PDF页码统一按文件第一页起计，不采用图片中的幻灯片页码。Excel位置使用实际工作表名和单元格地址。

简称	文件	实际内容与范围
西交大	西交大-资料提供.pdf	11页 。第1~4页为多个风电项目接入、通信汇聚说明及部分站级接线截图；第5~9页为9座站的继电保护参数表；第9~10页说明PCC、方向、运行方式、风光/SVG能力、负荷不可调节等；第10~11页为大水坑分布式光伏群控场景和策略说明。
群控	群调群控调控策略.pdf	4页。三重阈值、负荷变化率、3/5判据、紧急调控及分步恢复规则。
线路表	线路负荷统计0901.xlsx	6个工作表，包含12条线路的P/Q、电流、功率因数，以及相关母线线电压和相电压字段。正常数值时间范围为2025-09-01 00:00至2026-08-31 11:00，基本间隔1小时；其中一个工作表存在损坏字段，详见第4节。

简称	文件	实际内容与范围
阻抗表	母线容量、阻抗.xlsx	1个工作表“数据第1页”，A1:T23。9座站、18条母线记录，给出极大/极小方式的正序、零序短路等值及方式说明。 不是逐条线路R/X表，也不是母线允许负荷容量表。
山城策略	山城微电网控制策略逻辑.pdf	5页。山城风储SVG示意、能力范围、南北向符号、就地/调度模式、闭锁及有功/无功流程图。

西交大第5～9页的参数表分别为：第5页王台、白杨；第6页武阳、刘坪；第7页盘西、姚山；第8页榆树、坪桥；第9页化子坪。阻抗表对应这9座站，**没有山城。**

2.1 线路历史表的实际覆盖

以下各表第1行为字段名，A列为时间；B列以后的“有功值”“无功值”等表头**未明确数值单位及工程倍率**，不能仅凭数量级认定为kW/kvar或已完成倍率换算。

工作表	位置	已有线路及量测
杏康I、II回	A1:Q8749	B:E为杏河1230杏康I回P/Q/I/PF；F:I为1231杏康II回；J:M、N:Q为杏河110kV I、II段母线线/相电压。8748条数值时间记录。
杏塞线、沙盘线	A1:Q8749	B:E为杏河110kV II段母线电压；F:I为1119杏塞线P/Q/I/PF；J:M为盘西311沙盘线；N:Q为盘西35kV I段母线电压。8748条数值时间记录。
沙姚线、新王线	A1:Q8749	B:E为姚山311沙姚线P/Q/I/PF；F:I为姚山35kV I段母线电压；J:M为王台312新王线；N:Q为王台35kV II段母线电压。8748条数值时间记录。
新杨I、II回	A1:M8749	B:E为白杨311新杨线P/Q/I/PF；F:I为313新杨II回；J:M为白杨35kV I段母线电压。8748条数值时间记录。
大天线、宋天线	A1:Q8750	B:E为天字1111大天线P/Q/I/PF；F:I为1112宋天线；J:M、N:Q为天字110kV I、II段母线电压。表头下有8749行，其中8743行时间为可解析数值，另6行时间字段异常。
旦榆线、西榆线	A1:U8749	B:E为榆树311旦榆线P/Q/I/PF；F:I为西榆线；J:M、N:Q为榆树35kV I、II段母线电压；R:U为梁西35kV II段母线电压。8748条数值时间记录。

日期按工作簿的1900日期系统解析，数值时间的小数存储误差按秒取整。除“大天线、宋天线”外，另外5表的时间列完整、同序且相邻间隔均为1小时，数据区均有数值；这只说明表格字段存在，**不代表每个值均为有效实测**。小时记录是瞬时值、小时平均值还是其他统计值，仍需说明。

首批已有榆树及其他站的线路/母线同期记录；未找到山城、化子坪的对应连续历史表，也未找到逐台风机、储能SOC、SVG出力等设备级历史字段。不能据此认定“山城、化子坪、榆树三个微电网的同期全量数据”已经齐备。

3. 对照43项资料的核对结果

3.1 研究范围、网络与设备台账

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
01 区域与计量边界	部分提供	西交大第1~4页列多个项目、风机及接入站；第4页明确山城扩建间隔为微电网，包含储能、SVG、风机；第9页明确PCC/考核点为与地方变电所直接联络的线路。第10页另有大水坑光伏场景及外部电源考核点示意。	最终入选区域及稳定编号；各区域具体PCC、考核点编号和物理边界；山城站内主变、负荷是否属于微电网；多连接点、设备及损耗的归属。既有项目介绍不能替代最终范围确认。
02 区域协同关系	部分提供	西交大第1~4页已有内部专用网汇聚及上送国网站点、光缆关系；第10页有D5000按“变电站—10kV线路—光伏场站—逆变器”分解限发目标的层级。阻抗表K:L、S:T列含供电方式及开环支路描述。	各入选区域实际电气联络与信息联络的对应、公共通道及限额分配；协调中心权限、交换周期、计划及信息缺失规则；单区域/集群考核与结算关系。光缆长度不能作电力支路长度。
03 一次接线图与接入台账	部分提供	西交大第1~4页有项目接入示意，化子坪、坪桥、榆树、山城站级截图；第5~9页有线路、开关、主变和部分负荷名称/型号/容量；山城策略第1页有风电场、储能、SVG分支示意。	完整且有效的设备—母线—支路端点台账；风机升压变、储能/SVG连接设备、唯一编号、在役数量、聚合成员及无负荷节点确认。已有图纸和负荷名称可引用，无需重做全部接线图。
04 线路与电缆参数	部分提供	西交大第5~9页已列多条线路型号、长度、允许负荷电流、CT变比及部分负荷情况。例如第9页油饱线LGJ-95/7.03km、270A，化镰线LGJ-95/14.72km、78A；第8页旦榆线LGJ-95/16.88km、272A。	逐支路R/X及单位/基准、完整两端连接、回路数和限额适用条件；部分10kV线路出现两个长度或混合电缆/架空型号，需解释字段含义；充电参数如有提供。阻抗表不补足此项。
05 变压器参数	部分提供	西交大第5~9页已有主变型号/容量、电压、接线组别、短路阻抗、CT变比及部分空载/负载损耗。化子坪第9页已给分接电压表达式 $35\pm 2\times 2.5\%/10.5$ 、 $35\pm 8\times 2.5\%/10.5$ ；榆树第8页两台为 $35\pm 3\times 2.5\%/10.5$ 。第9页另有化子坪所变型号及阻抗。	第一台主变等缺失的短路试验/负载损耗，已有损耗的单位与试验基准；实际档位及档位对应、并列条件、允许负载；未覆盖的升压变、连接变和山城主变完整参数。不要再笼统要求全部主变型号、分接范围和组别。
06 固定补偿设备参数	部分提供	西交大第5~9页各站参数表有电容器型号、容量、部分分组、CT和接线方式；第9页化子坪10kV I段900+900kvar、II段800+1600kvar，第8页榆树162电容2400kvar。	各设备唯一编号、额定电压和接入分段完整对应；实际可投组数、在役容量、运行限值及记录。截图或额定容量不能证明所选历史时刻的投运状态。
07 短路及暂态资料	部分提供	阻抗表“数据第1页”A3:T23已给9站18条母线的极大/极小方式、正序短路阻抗/容量/电流、零序等值及方式说明。化子坪在第8~9行，榆树在第22~23行。	短路容量等未标清的单位、基准、计算日期/版本及适用方式；零序“∞”、零值等的解释；山城及其他最终入选对象的缺项。未找到独立暂态模型/试验资料，适用时补充。

3.2 设备能力与运行限值

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
08 风机及光伏能力	部分提供	西交大第1~4页给出部分风机名称、5MW容量及接入；第9页说明风机P为0%~100%、Q为有功的0%~33.3%，光伏纯有功、P为0%~100%。山城策略第1、3、5页给两台风机及另一组无功范围。	在役设备铭牌、S容量、厂家P/Q能力曲线、可用出力和降额条件、实际授权范围；一般规则中的无功方向及P基准、山城不同规则适用关系。
09 储能容量与能量边界	部分提供	山城策略第1页写2.5MW/2h、15%~85%及“说明书5%~95%”；第2页给SOC边界停止、默认2MW充电、按剩余能量及时间放电、Q=0等规则。	SOC现行上下限和容量基准、实际可用MWh、衰减/退出组、起末SOC及时间、备用要求；PCS的S/P/Q能力、效率、量测边界及保护整定。2.5MW×2h对应5MWh是额定规模换算，不是实际可用容量证明。
10 SVG能力	部分提供	西交大第9页列庙山1Mvar×2、刘坪6Mvar、山城2Mvar及接入说明，写Q为±额定功率；第10页列可选模式。山城策略第1~3、5页给±1.8Mvar及本地容性1.5Mvar。	铭牌与在役设备对应、实际允许范围和降额条件；一般额定范围、山城调度边界、本地目标分别适用什么模式和版本。化子坪、榆树是否存在SVG另需答复。
11 调节与响应性能	部分提供	西交大第9~10页及山城策略第1~5页已有可调对象、P/Q方向和可调范围；山城流程图出现门槛、计时和正常/远方判断。群控第3~4页给恢复观察说明。	实际指令粒度、死区数值、爬坡率、延迟和稳定时间、精度、上下调差异及有效依据。群控“如3分钟”是恢复观察示例，不能作为设备响应实测或统一性能指标。
12 可调负荷	已提供	**西交大第10页明确答复“负荷不可调节”。**并说明可调压设备为变压器档位、电容器投切。	对本次已答复范围，可按“无可调负荷”处理，不再索要负荷可调幅度、时段或补偿价格。若最终增加区域或另纳入可调负荷，再就新增对象确认。
13 电压限值与考核口径	未找到	西交大接线截图、参数表和线路表有额定电压及电压记录，但未见运行允许上下限或正式考核规定。	各对象、工况的限值、线/相电压口径、标准及现场依据；考核时窗、采样/统计方法、暂态允许偏差与保护定值的关系。不能以铭牌电压或历史极值代替运行限值。
14 受送电、功率因数及供电要求	部分提供	西交大第9页已有PCC概念位置和“母线指向线路为正”；第10~11页及群控第1~4页有倒送防控阈值的概念说明；线路表已有带符号PF记录。	入选对象实际P/Q交换范围、裕度、容差及批准依据；不倒送的时间分辨率；平均PF≥0.9的正式统计方法、周期、方向及低负荷处理。策略概念和历史PF不能代替正式考核口径。

3.3 点表、计量与运行数据

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
15 测点与字段字典	部分	线路表各表第1行已有站名、部分间隔编号、量名及线/相电压标识；西交大第5~9页给部分CT变比，第9页给母线	系统原始点号与完整设备端侧映射；P/Q/I/V单位、PT/CT及工程倍率是否已换算、量程、三相口径；字段能否直接适用已有方向规则；只读/

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
	提供	—线路方向；山城策略第1~2页明确南向风机、储能、SVG和北向调度指令的不同正负号。	计算点、状态点和变更记录。CT资料已有部分，不能等同历史导出倍率已确认。
16 计量覆盖与上下级关系	部分提供	西交大第9页有考核点类别，站级图有负荷和设备连接；线路表明确具体线路/母线测量对象；第5~9页参数表含部分馈线负荷名称及配变容量。	线路记录是纯负荷还是含下游风光的净交换量；每个测点覆盖成员、上下级重叠、线变损耗及站用/设备自耗归属；需要分项时的分解依据。不能将线路有功直接当作独立纯负荷。
17 时标、状态与质量规则	部分提供	线路表已有时间列，正常部分为小时序列；群控第1页明确负荷变化率采用15分钟采样周期；山城策略第2、4~5页有闭锁“或”关系、远方/无故障等状态条件。	历史数据时区、瞬时/平均口径、时间戳含义、实际采样与导出关系；对时、跨点容差、质量码、状态枚举/极性 & 变位规则；异常时间、零值及公式错误解释。负荷变化率的15分钟周期不能直接当作历史表周期或所有群控判据周期。
18 运行方式记录	部分提供	西交大第9页明确典型为两台主变并列，特殊为单台带全站、10kV两段母线并列；第2~4页有带屏幕时钟的站级截图；阻抗表有极大/极小供电方式和开环支路。	所选时段带完整日期的初始方式、开关/母联/线路/设备变更、分接档位、电容器投切及检修记录。截图未给可与历史表匹配的完整日期；短路计算方式不同实际历史方式。
19 同期历史量测	部分提供	线路表已提供6表的线路P/Q/I/PF和母线线/相电压历史记录 ，具体范围见2.1。西交大第2~4页另有站级量测截图。	山城、化子坪及其他入选范围的缺失记录；逐台风机、光伏、储能P/Q/SOC/状态、SVG、各负荷、主变两端及购售电量等未见连续字段；原生更细记录如有提供。还需共同边界、单位、质量说明和相应运行状态，不能重复索要已交线路的整段相同小时数据。
20 预测、计划及限发记录	未找到	山城策略提及Ptar/Qtar和限发/恢复，群控提及风险概率，但未附实际预测表、计划版本或指令历史。	日前/日内负荷及风光预测、发布时间/目标时段/版本；实际采用计划、调整及限发/恢复记录、原因和可用出力依据；气象资料按适用性提供。策略中的变量名不等于实际计划数据。
21 独立校核及已有报告	未找到	西交大第11页有策略示意曲线，未见配套输入、模型版本或独立校核说明。	既有量测中哪些用于反推/校准、哪些可独立校核；仪表/导出精度、质量问题、校核标准；已有潮流报告及配套输入。没有报告或不适用时据实说明。

3.4 现行控制规则与事件记录

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
22 运行策略、权限	部分	山城策略第1~5页已有调度优先、就地充放电、储能闭锁、风机/SVG分配顺序、越限拒调、计时退出和10MW退出AGC规则；群控第1	现行批准版本和区域适用性；未给出的阈值、门槛、计时、增量及误差容限数值；控制权/人工保护仲裁、坏质

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
及异常恢复规则	提供	~4页有三重阈值、紧急/防抖、3/5和分步恢复；西交大第10~11页有D5000光伏群控说明。	量/断连/超时处理及复归；山城与群控图文差异。已有策略正文无需整份重交。
23 异常事件与风险预测依据	部分提供	群控第2页已定义潮流倒送风险概率；第3~4页描述恢复评估和异常中止。线路表中有零值和变化，可供定位候选时段，但未附事件标记。	实际异常事件的时间、量测、策略版本、命令、回执、响应和操作记录；风险服务来源、实际输出、发布时间/有效期及历史校验。零值或突变不能单凭本表认定为停机、倒送或通信事件。

3.5 经济性资料与业务口径

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
24 电价及结算资料	未找到	五份文件中未见电价表、结算电量、账单、需量或功率因数调整电费资料。	各正式结算点的电价与有效期、峰谷时段、购售电及费用规则、账单明细、计量/税费边界和对应周期记录。
25 其他费用依据	未找到	未见储能寿命/质保原件、退化及运维费用、弃电补偿或相应测算依据。山城策略转述说明书SOC范围不构成寿命/费用资料。	仅在拟计入这些成本时提供相应依据；无依据或不适用时说明。
26 已有评价文件及待确认口径	未找到	五份文件中未见经济性提升10%的指标定义、正式评价基准或多目标权重文件。一般“经济性”表述不是评价口径。	费用范围、评价期、正式基准、既有报告/确认文件、异常数据规定、至少两个子目标及业务偏好。现行控制规则已有部分，可引用22；仍缺与评价期对应的有效性及操作实绩。

3.6 工程接口、命令及已有测试资料

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
27 系统边界与接口规范	部分提供	西交大第1~4页有专用网、光传输、调度数据网和二次防护描述；第10页出现D5000及分解层级；山城策略第1页示D5000—微网控制器—设备；第5~9页有部分保护装置厂家/型号/版本。	对接系统自身的版本、部署/主备/边界、实际协议/API、地址和字段字典、精度/字节序、限制/错误码及报文样例。保护装置型号版本不能直接当作对接系统接口版本。
28 通信性能与只读样例	未找到	已有光缆和通信汇聚路径，但未见通信性能日志、协议只读报文或异常样例。线路历史表不等同在线接口样例。	上送/死区/心跳、超时/重连/补采/主备规则；实际时延、丢包、中断记录及正常/异常只读样例。
29 控制点、命令	部分	山城策略第1~3页给南北向命令符号、Ptar/Qtar、可调能力、越限拒调和退出AGC	实际控制点号、命令编码/单位倍率/步长、请求标识、有效期、选择执行与并发

编号及资料	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
与回执	提供	条件；第4~5页给部分设定动作。群控第3~4页给增量恢复动作。	规则；回执码、时标、错误原因、设定回读和实际响应关联样例。图中的变量名不是可直接使用的协议点表。
30 实际响应与达标记录	未找到	三份PDF均未附可追踪的“请求—受理—返校—实际响应”实测记录；线路表也无命令/回执字段。	已有试验、运行或联调记录，包含指令值、返校、P/Q变化、时间、当时限制及达标判据；成功/拒绝/超时/恢复记录按可获得情况提供。
31 访问、测试条件及验收资料	未找到	未见访问申请、测试环境与许可范围、测试日志、联调或验收文件。二次防护建设描述不等同访问授权。	角色/账号申请、网络与证书要求、资料受控渠道；测试范围、时段、联系人、停止退出要求、已有批准和验收资料。无需在清单中提交真实密码或私钥。

3.7 山城专项

编号及事项	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
32 研究边界与接线	部分提供	西交大第4页明确“山城变扩建间隔”为微电网，给站级截图；山城策略第1页给山城35kV母线、微网内部新增刀闸、电缆、并网开关及风电场/储能/SVG支路。	扩建间隔与站级图具体编号的对应、项目山城边界、站内主变是否纳入；两台风机升压变、储能/SVG连接设备及开关端点；35kV母线侧与机端测点区分。
33 光伏与负荷范围	部分提供	西交大第4页及山城策略第1页列风机、储能、SVG；西交大第4页站级图有出线负荷。第9页虽有一般光伏纯有功说明，但没有明确归属于山城。	山城光伏是否存在/入选的直接答复；实际微电网负荷及站用/设备自耗归属。未画光伏不能自动认定不存在，站级负荷也不能全部自动纳入扩建间隔微电网。
34 风机能力与策略边界	需澄清	山城策略第1页写单台0~5MW、0.3倍有功功率，并图示额定Pn的±0.33；第3、5页计算采用0.3×各台当前P。西交大第9页一般说明为有功的0%~33.3%。	两台在役身份、当前有功P与额定Pn的基准差异、0.30/0.33/0.333的适用模式和有效版本；一般无功范围的方向定义，不能直接以其中一个比例替代其余口径。 “33%额定P”图示实际位于山城策略第1页。
35 储能容量与SOC冲突	需澄清	山城策略第1页确有2.5MW/2h及15%~85%，括注说明书5%~95%，同时将“375kW~2125kW”写为充放范围；第2页给SOCmin/SOCmax停止规则、Q=0。	现行SOC正常/保护限值和模式；5MWh额定换算与实际可用容量；第1页以SOC比例列出的kW范围究竟表示功率限值还是其他量，与第2页默认2MW充电的关系。说明书本体及有效整定依据未附，不能认定已交。
36 SVG参数口径	需澄清	西交大第9页山城SVG为2Mvar，接35kV微电网；山城策略第1、3、5页为±1.8Mvar，第2页本地容性1.5Mvar、南向设定-1.5Mvar。	这些数值可分别属于铭牌容量、允许范围和控制目标， 不能仅因数值不同就认定矛盾 ；需确认设备、模式和版本，以及一般±额定功率说明是否适用于山城实际调度。

编号及事项	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
37 充电时段及闭锁	需澄清	山城策略第1页写12~15时充、17~20时放；第2页写12~15时充、20~23时放、默认2MW，并写12组BMS/PCS及PCS总闭锁、共25个闭锁取或。	当前放电时段及冲突解释、充电设定有效性；25个闭锁分别对应的点号、含义、极性及其复归。原文已有闭锁汇总关系，缺的是具体点表与有效配置。
38 群控规则适用性	需澄清	群控第3页确有连续3次、5次中3次；第1页明确负荷变化率采样15分钟；第3页流程图暂停3分钟，第4页正文写“如3分钟”。	规则是否适用于山城；防抖判据周期是否等同变化率周期，3分钟是否正式设置；各阈值、灵敏系数和恢复比例。另需解释第3页恢复图“高于安全阈值”与正文“高于恢复阈值”的差异。

3.8 化子坪与榆树专项

编号及事项	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
39 接线与供电关系	部分提供	西交大第2页化子坪站级图、第3页榆树站级图已有35/10kV分段、两台主变、母联及线路开关编号；第9页给一般双主变/单主变运行说明。阻抗表化子坪第8~9行、榆树第22~23行给供电方式。	两地最终入选确认；图中实际连接、并列条件和其他联络关系；缺失端点及选定历史时刻开关/主变/母联状态。既有截图可复用。
40 线路与风机接入	部分提供	西交大第9页：311油鲍线LGJ-95/7.03km、270A，314化镰线LGJ-95/14.72km、78A；第8页：311旦榆线LGJ-95/16.88km、272A，312西榆线LGJ-120/12km、288A。第1页给化140-265 T接化子坪—镰刀湾35kV线路；第2~3页给山8增接榆树35kV系统。7/17km光缆已在正文明确为通信线路。	现行有效性、风机具体T接点/间隔、连接支路和R/X。上述主要线路 型号已经提供 ，应避免重复索要；部分10kV支路双长度表达和“允许负荷电流”列混入kW值等需核实。
41 主变资料缺口	部分提供	西交大第9页化子坪#1/#2为6.3/8MVA、 $u_k=7.22/7.52\%$ ，#2负载损耗46.28kW、空载损耗7.865kW、空载电流0.26%；第8页榆树#1/#2为10/12.5MVA、 u_k 均7.68%，空载损耗9.113/11.906kW、空载电流0.2/0.26%，#2负载损耗81.5未注明单位。均有35/10.5kV及分接表达式，见05。	两站#1主变负载损耗/短路试验、榆树#2的81.5单位及试验基准；有效版本、实际档位和对应、并列及允许负载条件。已有额定/空载参数可直接引用。
42 电容器分组	部分提供	西交大第9页化子坪I段900+900kvar、II段800+1600kvar，有型号及Y接；第8页榆树162电容2400kvar、Y接。第2~3页站级图提供电容间隔/母线关系。	台账编号与图表对应、容量是否可独立分组投切、实际在役容量及选定时刻状态；榆树其他电容间隔如入选，补齐未覆盖参数。不能把“900+900”直接当作两个可独立控制组的证明。

编号及事项	状态	已提供内容及位置	仍缺或需确认
43 风机及其他设备、控制规则	部分提供	西交大第1~3页明确化140-265、山8增及各5MW；第9页有一般风机/光伏规则和其他站SVG清单，第10页有负荷不可调节答复。	两地风机在役身份及一般规则适用性；各自光伏、储能、SVG是否存在/入选的明确答复和参数；实际控制模式及当地规则。已有山城专用充放电和SVG目标不能直接套用到两地。

4. 已有资料中需要单独澄清的问题

4.1 历史数据质量与使用口径

来源及位置	核对发现	需要客户补充或确认
线路表“大天线、宋天线”A536:Q541、A1655:Q1658	两段区域出现时间损坏、非数值字符、缺列及疑似串列。例如A537为“2025-09-23 07:00>00”，A539为“2065-09-23 09>40:00”；第540行仅A:D有值，第541行疑似承接错位内容。	优先重新导出这两段原始记录，并确认其他列是否错位。不得根据前后行直接编造或静默修正。
同表G538、I538	G538存有公式=-3617&584，缓存为文本“-3617584”；I538缓存错误为#NAME?。它们不是可信的正常无功/PF数值。	提供对应原始值或标注无效，说明损坏原因及影响范围。不能把公式拼接结果当作实测值。
同表A537、A539、A541、A1656:A1658	共6行时间无法按正常数值时间解析，其余8743行时间与其他表主体时段对应，但跳过异常行后出现2小时和4小时间隔。	恢复准确时间及行列对应，明确缺失/无效标识。不能将8749行全部计为有效小时记录。
线路表“旦榆线、西榆线”E2:E8749、I2:I8749	按原表PF数值检查，两个字段合计717个单元格绝对值大于1；例如E244=-1.009、I5644=1.008。	确认PF测量/计算方式、符号、精度及有效性规则。负PF可能表示方向，不能直接据此判为未达0.9；绝对值超1也不能未经确认直接截断。
同表F2:I8749，及其他表含零值区间	西榆线有功为零的记录较多，但部分时段无功/电流仍非零；另有线路或母线成段零值。	说明运行方式、空载/充电无功、停运、无量测和通信坏值等实际含义，并提供状态或质量码；不预先将零值归为缺失或停机。
线路表各表第1行及时间列	字段中有电压等级、相别和部分间隔编号，但无完整数值单位、倍率、时区、小时统计口径和质量列。	对现有文件追加一份字段/时间说明即可；小时记录本身已提供，不必为满足建议分辨率进行插值或重复填充。

4.2 策略和参数口径

来源及位置	已发现的差异或缺口	确认重点
山城策略第1~2页	放电17~20时与20~23时不一致；SOC 15%~85%与转述说明书5%~95%并存；第1页充放范围以kW表达并关联SOC。	分别确认现行时间、正常/保护SOC边界、功率与能量口径，见35、37。
山城策略第1、3、5页及西交大第9页	风机0.30当前P、图示33%额定Pn、一般33.3%P的基准及适用性未统一。	不自行选一个比例；要求设备、模式、版本及厂家依据，见34。
群控第3~4页	恢复流程图入口写“高于安全阈值”，同页正文写“高于恢复阈值”；图中3分钟与正文“如3分钟”未明确是否正式定值。	给出当前有效的恢复条件和观察时长，见38。
阻抗表E4:T23	正/零序等值与方式已经提供，但短路容量列未标单位，部分零序阻抗为“∞”、电流/容量为零。	补单位、基准、计算工况/版本及特殊值含义；不转写成线路R/X或运行容量限额。
西交大第8~9页 线路保护表	已有主要线路型号。部分10kV线路的参数连续写两个长度；榆树118线在“允许负荷电流/A”列填“1500kw”。	明确两个长度含义、不同线段构成，确认1500kW是负荷还是限制，不能直接当作1500A。

5. 对当前补充资料清单的核对意见

以下仅记录本次核对发现，不改写原清单：

- **12可调负荷**已有“不可调节”答复，可按现有答复范围关闭；新增对象除外。
- **04、05、06、07、15、18、19、22、27、29等**应采用“已有资料位置+剩余缺口”的追问方式，避免再次要求整套已有参数表、小时历史表或策略文件。
- **40线路型号**已经在原PDF中提供，缺项主要是R/X、具体端点和有效性，而非三条主要线路型号本身；**41分接范围、空载参数**也已有部分明确内容。
- 原清单**34的33%额定P图示在山城策略第1页**；西交大实际有**11页**，第10页的“负荷不可调节”和第10~11页的D5000光伏群控资料不应遗漏。
- 新增应澄清事实主要为：**线路表损坏单元格及PF超范围、群控恢复入口阈值图文差异、山城SOC与kW充放范围的量纲/含义**。这些应与“没有提供资料”分开记录。
- 五份文件未找到的9项为：**13、20、21、24、25、26、28、30、31**。按需项目仍须先按适用条件确认，不能一概要求客户新做试验或报告。

统一提交要求另有以下现状：原始PDF/XLSX文件已收到，Excel表头、工作表和字段位置可直接引用；但未见逐项缺项/不适用回复、完整资料索引、各资料现行生效/确认记录、统一的名称变更映射及数据加工说明。参数表中的保护装置“版本”是设备信息，不等于整份资料的生效版本。